

GPE · AMPLIACIÓN

Ampliación · 2.^a evaluación (unidades 3-5)

Retos sobre la elección razonada de forma jurídica, el coste de gestión del stock, la coherencia del marketing mix y el coste real de contratar, para quien domina lo básico.

2.^a evaluación · Unidades 3, 4, 5

REPASO TEÓRICO

U3. Decisiones de arranque: elegir con criterio, no por imitación

Las tres decisiones de arranque —localización, dimensión y forma jurídica— no son trámites: son **decisiones caras de deshacer** que conviene razonar y revisar con el tiempo. La **localización** funciona como un coste hundido: cambiarla después es caro en dinero, tiempo y clientela. La **dimensión** se decide mejor por aproximación: el **producto mínimo viable** permite aprender de los primeros clientes antes de comprometer mucho capital.

La elección de **forma jurídica** es en realidad un paquete de variables que se cruzan: número de socios, capital disponible, riesgo patrimonial asumible y, sobre todo, **fiscalidad**. La clave fiscal es que el IRPF del autónomo es **progresivo** (penaliza beneficios altos) mientras el Impuesto sobre Sociedades de la SL es **plano** (tipo general del 25 %; en 2026, un 23 % para las de reducida dimensión, un 19-21 % para las microempresas y un 15 % los dos primeros años con beneficios para las nuevas). De ahí surge un *punto de cruce*, situado en la práctica en torno a 40.000-50.000 euros de beneficio anual recurrente, a partir del cual transformar de autónomo a SLU empieza a compensar. La cooperativa merece atención aparte: un socio, un voto, reparto según el trabajo aportado y régimen fiscal propio con tipos reducidos. La decisión no es para siempre: lo habitual es **transformarse** a medida que el proyecto crece.

U4. Aprovisionamiento, producción y comercial: coordinar y medir

El nivel de ampliación de las áreas operativas está en ver sus **tensiones** y sus **números**. En el **aprovisionamiento**, tener stock cuesta (almacenamiento, capital inmovilizado, riesgo de caducidad), pero quedarse sin él también cuesta (ventas perdidas, el **coste de ruptura**). El control de stocks busca el equilibrio entre el **coste de mantenimiento** (crece con lotes grandes) y el **coste de pedir** (crece con lotes pequeños, porque hay que hacer más pedidos); el sistema *justo a tiempo* minimiza el almacén a costa de más fragilidad.

En **producción**, el tipo de proceso (por proyecto, por lotes, en masa o continuo) condiciona la **productividad**: la relación entre lo que se obtiene y los recursos —trabajo o capital— que se usan para obtenerlo. Medir la productividad del trabajo y del capital permite comparar periodos y justificar decisiones.

En el área **comercial**, el marketing mix solo funciona si las cuatro P son **coherentes** con el **posicionamiento** elegido: un precio premium exige un producto, una plaza y una promoción acordes; si una P contradice a las demás, el cliente desconfía. Además, la fijación de **precio** debe cubrir costes y dejar margen, no copiarse de la competencia sin más.

U5. Recursos humanos: el coste real de las personas

El área de recursos humanos tiene un nivel de ampliación muy concreto: entender que **el coste de un trabajador para la empresa es mayor que su salario bruto**, y bastante mayor que el neto que recibe. Sobre el salario bruto, la empresa paga además su parte de **cotización a la Seguridad Social** (alrededor del 30 %): es el **coste empresa** o coste laboral total. Por eso, al presupuestar personal, no basta con mirar la nómina del trabajador.

Esta cifra explica decisiones de gestión que parecen contraintuitivas, como pagar por encima del convenio: una rotación baja ahorra costes de selección y formación y mantiene una plantilla más productiva, de modo que pagar mejor puede salir **rentable**, no caro. La idea conecta con el coste de la **rotación**: cada incorporación cuesta dinero hasta que la persona devuelve lo invertido en formarla.

Del lado del candidato, las empresas valoran cada vez más las **habilidades blandas** (comunicación, trabajo en equipo, adaptación), porque lo técnico se enseña dentro pero la actitud es difícil de cambiar. Y la

comunicación interna y externa coherente sostiene todo lo anterior: muchos equipos no fracasan por falta de ideas, sino porque no se entienden o no saben explicarse fuera.

LO ESENCIAL

- La forma jurídica óptima depende de cruzar varios factores: número de socios, capital disponible, riesgo asumible (responsabilidad) y fiscalidad esperada.
- Tener stock cuesta dinero (almacenamiento, capital inmovilizado, riesgo de caducidad), pero quedarse sin stock también cuesta (ventas perdidas): el control de stocks busca el equilibrio.
- Las cuatro P deben ser coherentes entre sí: un precio premium pide un producto, una plaza y una promoción acordes; si chocan, el cliente desconfía.
- El coste de un trabajador para la empresa es mayor que su salario bruto, porque incluye la cotización a la Seguridad Social que paga la empresa.

VOCABULARIO

elección de forma jurídica

coste de mantenimiento de stock

coste de ruptura

punto de pedido

punto muerto

coherencia del marketing mix

posicionamiento

coste empresa de un trabajador

cotización a cargo de la empresa

productividad

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Una emprendedora prevé un beneficio anual recurrente de 60.000 euros. Compara tributar como autónoma (IRPF, supón un tipo medio del 30 %) frente a una SL (Impuesto sobre Sociedades de una microempresa en 2026: 19 % sobre los primeros 50.000 € y 21 % sobre el resto). Calcula el impuesto en cada caso, el ahorro, y razona qué factores, además del importe, debería valorar.**

1. Autónoma (IRPF 30 %): $60.000 \times 0,30 = 18.000$ euros de impuesto.

2. SL (microempresa): $50.000 \times 0,19 + 10.000 \times 0,21 = 9.500 + 2.100 = 11.600$ euros de impuesto.

3. Ahorro: $18.000 - 11.600 = 6.400$ euros/año a favor de la SL.

4. Más allá del importe: el IRPF es progresivo (con beneficios bajos puede salir más barato que Sociedades), la SL aporta responsabilidad limitada, pero tiene mayores costes de gestión y contabilidad y, al repartir dividendos, hay una segunda tributación. Con 60.000 euros la emprendedora está por encima del umbral orientativo de 40.000-50.000 euros, así que el cambio empieza a tener sentido; pero la decisión no se toma solo por el tipo impositivo.

2. **Una tienda vende 1.200 unidades al año de manera constante. Mantener una unidad en almacén cuesta 2 euros/año y hacer cada pedido cuesta 20 euros. Compara el coste anual total (mantenimiento más pedidos) de pedir en lotes de 600 unidades frente a lotes de 300. El stock medio es la mitad del lote.**

Calculamos los dos costes en cada escenario.

Lote de 600:

- Stock medio = $600 \div 2 = 300$ unidades. Coste de mantenimiento = $300 \times 2 = 600$ euros.
- Número de pedidos = $1.200 \div 600 = 2$ pedidos. Coste de pedir = $2 \times 20 = 40$ euros.
- Coste total = $600 + 40 = 640$ euros/año.

Lote de 300:

- Stock medio = $300 \div 2 = 150$ unidades. Coste de mantenimiento = $150 \times 2 = 300$ euros.
- Número de pedidos = $1.200 \div 300 = 4$ pedidos. Coste de pedir = $4 \times 20 = 80$ euros.

· Coste total = $300 + 80 = 380$ euros/año.

Conclusión: con estos datos el lote de 300 es más barato (380 frente a 640 euros), porque el ahorro en mantenimiento (300 euros) supera el aumento del coste de pedir (40 euros). El control de stocks consiste justo en encontrar el lote que minimiza la suma de ambos costes.

3. Una marca quiere posicionarse como chocolate artesano de lujo y fija un precio alto (8 euros la tableta). Detecta tres decisiones: lo vende solo en superficies de descuento, usa un envoltorio de plástico básico y se promociona con cupones 2x1. Explica por qué su marketing mix es incoherente y corrígelo.

El precio alto comunica lujo, pero las otras tres P lo contradicen.

Plaza: venderlo en superficies de descuento lo rodea de productos baratos y rompe la imagen premium. *Corrección:* tiendas gourmet, delicatessen o venta online propia.

Producto: el envoltorio de plástico básico no transmite artesanía. *Corrección:* envase cuidado, materiales nobles o reciclados con buen diseño.

Promoción: los cupones 2x1 son típicos de producto barato y devalúan la marca. *Corrección:* catas, recomendación de expertos, edición limitada.

Conclusión: el posicionamiento (lujo, precio 8 euros) solo es creíble si las cuatro P cuentan la misma historia. Con las cuatro alineadas, el cliente percibe coherencia y acepta el precio alto.

4. Para el proyecto se contrata a una persona con un salario bruto de 18.000 euros/año. La empresa paga además, por cotizaciones a la Seguridad Social a su cargo, un 30 % del salario bruto. Calcula el coste total anual del trabajador para la empresa y compáralo con el salario neto, suponiendo que las deducciones del trabajador (su parte de Seguridad Social más IRPF) son del 18 % del bruto.

1. Coste empresa:

- Cotización a cargo de la empresa = $18.000 \times 0,30 = 5.400$ euros.
- Coste total para la empresa = $18.000 + 5.400 = 23.400$ euros/año.

2. Salario neto del trabajador:

- Deducciones del trabajador = $18.000 \times 0,18 = 3.240$ euros.
- Salario neto = $18.000 - 3.240 = 14.760$ euros/año.

Conclusión: alrededor del mismo puesto conviven tres cifras muy distintas: la empresa desembolsa 23.400 euros, reconoce un bruto de 18.000 y el trabajador recibe 14.760. Contratar cuesta mucho más que el sueldo que aparece en el banco, y por eso al presupuestar personal hay que partir del coste empresa, no del neto.

RETOS

1. Tres amigos quieren montar un proyecto, aportan 6.000 euros entre todos y temen perder su patrimonio personal si algo sale mal. Razona qué **forma jurídica** les conviene más y por qué descartas las otras dos.
2. Un autónomo con un beneficio anual de **35.000 euros** pregunta a su asesoría si le conviene pasar a SLU. Le responden que aún no. Razona si el consejo tiene sentido y qué tendría que cambiar para que la recomendación se invirtiera.
3. Una emprendedora prevé un beneficio anual de **50.000 euros**. Calcula su impuesto como autónoma (IRPF, tipo medio del 28 %) y como SL (IS de una microempresa en 2026: 19 % sobre los primeros 50.000

€), el ahorro, y di si el ahorro basta por sí solo para decidir.

4. Explica por qué la **localización** se considera un coste hundido y qué consecuencia tiene esa idea al decidirla.
5. Una tienda vende 2.000 unidades al año de manera constante. Mantener una unidad en almacén cuesta 3 euros/año. Si el stock medio es la mitad del lote, calcula el coste anual de mantenimiento con lotes de 1.000 unidades y con lotes de 400.
6. Una tienda consume **40 unidades al día**, su proveedor tarda **4 días** en servir y quiere un stock de seguridad de **50 unidades**. Calcula el punto de pedido y explica qué riesgo cubre el stock de seguridad.
7. Distingue el **coste de mantenimiento** del **coste de ruptura** de stock y explica por qué el control de stocks es un equilibrio entre ambos y no la simple minimización de uno.
8. En el primer periodo, un taller produce **500 piezas** con **4 trabajadores**. En el segundo, produce **660 piezas** con **5 trabajadores**. Calcula la productividad del trabajo de cada periodo y di si ha mejorado.
9. Un proyecto tiene **costes fijos** de 1.200 euros al mes. Vende su producto a **5 euros** y cada unidad le cuesta **2 euros** de coste variable. Calcula el **punto muerto** (unidades que debe vender al mes para no perder dinero).
10. Un proyecto fija el precio de un producto cuyo coste unitario es **4 euros** aplicando un **margen del 50 % sobre el coste** (markup). Calcula el precio de venta y di qué porcentaje representa el margen sobre el precio final.
11. Razona por qué el sistema *justo a tiempo* (just in time) reduce costes pero aumenta la fragilidad de la empresa, y relaciona la idea con lo ocurrido en la pandemia de 2020.
12. Una marca de cosmética natural se posiciona como **sostenible y de proximidad**. Diseña una decisión coherente para cada una de las cuatro P y una decisión que rompería ese posicionamiento.
13. Explica por qué fijar el **precio** copiando el de la competencia, sin mirar los propios costes, es peligroso para un proyecto. ¿Qué debe cubrir como mínimo el precio?
14. Para el proyecto se contrata a una persona con un salario bruto de **21.000 euros/año**. La cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa es del **30 %**. Calcula el coste total anual para la empresa y el coste mensual equivalente repartido en 12 meses.
15. Una cadena tiene una rotación de personal del **4 %** frente al **22 %** del resto del sector, y paga por encima del convenio. Razona por qué pagar más puede salirle **rentable** en lugar de caro.
16. Un equipo de proyecto presupuesta para el primer año a una persona y duda entre asumir el salario mínimo o un sueldo algo mayor. Explica, usando el coste de la rotación, por qué partir del SMI por defecto puede ser un error de presupuesto.
17. Compara el **coste empresa**, el **salario bruto** y el **salario neto** de un mismo puesto y explica por qué son tres cifras distintas. ¿Cuál debe usar quien presupuesta personal y por qué?

18. Razona por qué las empresas valoran cada vez más las **habilidades blandas** y qué relación tiene esto con una asignatura como GPE, que se trabaja por proyectos en equipo.

SOLUCIONARIO

1. Les conviene la **sociedad limitada (SL)**:

- Son varios socios y la SL admite agrupar varias aportaciones (cubren de sobra el capital mínimo con 6.000 euros).
- Limita la responsabilidad al capital aportado, justo lo que les preocupa: no arriesgan su patrimonio personal.

Se descarta el **autónomo** porque su responsabilidad es ilimitada y encaja mejor para una sola persona. La **cooperativa** sería posible, pero impone una gestión democrática formal y requisitos pensados para proyectos con vocación social; para tres amigos con ánimo de lucro, la SL es más sencilla y ágil.

2. El consejo es **razonable**. El punto de cruce donde transformar de autónomo a SLU empieza a compensar se sitúa en torno a **40.000-50.000 euros de beneficio anual**. Con 35.000 euros está por debajo: la complejidad y los costes añadidos de la sociedad (gestoría, contabilidad, obligaciones formales) rara vez se cubren con el ahorro fiscal a ese nivel, sobre todo porque el IRPF es progresivo y aún resulta competitivo. La recomendación se invertiría si el beneficio recurrente superara claramente el umbral, si apareciera un riesgo patrimonial serio que hiciera valiosa la responsabilidad limitada, o si quisiera reinvertir beneficios en la sociedad en lugar de sacarlos.

3. **Autónoma (IRPF 28 %):** $50.000 \times 0,28 = 14.000$ euros.

SL (IS 19 %): $50.000 \times 0,19 = 9.500$ euros.

Ahorro: $14.000 - 9.500 = 4.500$ euros/año a favor de la SL.

El ahorro no basta por sí solo: hay que restarle los mayores costes de gestión y contabilidad de la sociedad y tener en cuenta la doble tributación al repartir dividendos. A cambio, la SL aporta responsabilidad limitada. La decisión cruza fiscalidad, riesgo patrimonial y coste de gestión, no solo el tipo impositivo.

4. Es un **coste hundido** porque, una vez elegida e instalada (reformas, contratos, clientela del barrio), cambiarla más tarde es muy caro en dinero, tiempo y pérdida de clientes: ese gasto ya no se recupera. La consecuencia es que conviene **decidirla con criterio desde el principio** —y, cuando hay dudas, empezar con una opción flexible o de menor compromiso (alquiler corto, formato digital)—, porque equivocarse cuesta mucho más que en otras decisiones.

5. El stock medio es la mitad del tamaño del lote.

Lote de 1.000: stock medio = $1.000 \div 2 = 500$ unidades. Coste = $500 \times 3 = 1.500$ euros/año.

Lote de 400: stock medio = $400 \div 2 = 200$ unidades. Coste = $200 \times 3 = 600$ euros/año.

Pedir lotes más pequeños reduce el coste de mantenimiento (de 1.500 a 600 euros), pero obliga a hacer más pedidos al año, lo que aumenta el coste de pedir. El control de stocks busca el equilibrio entre ambos.

6. Consumo durante la entrega = $40 \times 4 = 160$ unidades.

Punto de pedido = $160 + 50$ (stock de seguridad) = **210 unidades**.

El **stock de seguridad** cubre los imprevistos: que el proveedor se retrase más de 4 días o que el consumo durante ese periodo sea mayor de lo previsto. Sin él, cualquier desviación dejaría a la tienda sin material (coste de ruptura).

-
7. El **coste de mantenimiento** es lo que cuesta tener existencias: almacenamiento, capital inmovilizado y riesgo de caducidad u obsolescencia; crece cuanto más stock guardas. El **coste de ruptura** es lo que cuesta quedarse sin existencias: ventas perdidas, clientes insatisfechos, parones en la producción; crece cuanto menos stock guardas. Como ambos se mueven en sentidos opuestos, minimizar solo uno dispara el otro; por eso el control de stocks busca el punto que **minimiza la suma** de los dos.
8. Productividad del trabajo = producción ÷ número de trabajadores.
Periodo 1: $500 \div 4 = 125$ piezas por trabajador.
Periodo 2: $660 \div 5 = 132$ piezas por trabajador.
La productividad del trabajo ha **mejorado**: ha pasado de 125 a 132 piezas por trabajador, un aumento de 7 piezas ($132 - 125$), es decir, un 5,6 % más ($7 \div 125$). Producir más en total no garantiza más productividad; hay que mirarla por trabajador.
9. El margen de contribución por unidad = precio - coste variable = $5 - 2 = 3$ euros.
Punto muerto = costes fijos ÷ margen de contribución = $1.200 \div 3 = 400$ unidades al mes.
Con 400 unidades, el margen total ($400 \times 3 = 1.200$ euros) cubre justo los costes fijos: a partir de ahí empieza el beneficio; por debajo, hay pérdidas.
10. Margen sobre el coste = $4 \times 0,50 = 2$ euros.
Precio de venta = coste + margen = $4 + 2 = 6$ euros.
Margen sobre el precio = $2 \div 6 = 0,333 = 33,3\%$.
Cuidado con la confusión habitual: un margen del 50 % *sobre el coste* no es lo mismo que un 50 % *sobre el precio*; en este caso, sobre el precio es solo el 33,3 %.
11. El **justo a tiempo** recibe cada componente en el momento de usarlo en lugar de almacenarlo por si acaso. **Reduce costes** porque baja el almacén, el capital inmovilizado y el riesgo de obsolescencia. Pero **aumenta la fragilidad**: si un proveedor falla, no hay colchón de stock y la cadena se para. En la pandemia de 2020 y con el atasco de los semiconductores, muchas fábricas que dependían de este sistema se quedaron paradas porque no tenían reservas; demostró que minimizar el stock al extremo traslada el riesgo a la cadena de suministro.
12. **Coherentes**: Producto → envases reciclables e ingredientes locales; Precio → algo por encima de la media, justificado por la calidad; Plaza → tiendas ecológicas, herbolarios y web propia; Promoción → contenido honesto sobre el origen, sin *greenwashing*.
Rompería el posicionamiento: vender en grandes superficies de descuento con un 3x1 agresivo y envases de un solo uso. Eso contradiría el mensaje de sostenibilidad y proximidad y haría que el cliente desconfiara. La regla es que las cuatro P cuenten la misma historia.
13. Es peligroso porque la competencia puede tener una **estructura de costes distinta** (más volumen, proveedores más baratos, menos personal): un precio que a ellos les deja margen puede dejar al proyecto en pérdidas. Como mínimo, el precio debe cubrir el **coste variable** de cada unidad y contribuir a los **costes fijos**, dejando además un **margen**. La competencia es una referencia para el posicionamiento, pero el suelo del precio lo marcan los costes propios.
14. Cotización a cargo de la empresa = $21.000 \times 0,30 = 6.300$ euros.
Coste total anual = $21.000 + 6.300 = 27.300$ euros/año.
Coste mensual equivalente = $27.300 \div 12 = 2.275$ euros/mes.
Conclusión: contratar cuesta a la empresa bastante más que el salario bruto y mucho más que el neto que recibe el trabajador, porque incluye la parte de Seguridad Social que paga la empresa.
15. Cada incorporación cuesta dinero: selección, formación y los errores del periodo de aprendizaje, que la persona no devuelve hasta que lleva un tiempo. Una rotación del 4 % frente al 22 % significa que la

empresa **reemplaza a mucha menos gente**, ahorrando esos costes una y otra vez, y mantiene una plantilla más experta y productiva. Si ese ahorro supera lo que cuestan los salarios por encima de convenio, pagar mejor es una **decisión de gestión rentable**, no filantropía. La lección para un proyecto: no presupuestar el SMI por defecto, sino el sueldo que retiene a la persona.

16. Si se paga el mínimo, la persona tiende a marcharse en cuanto encuentra algo mejor; entonces hay que volver a seleccionar y formar a alguien, asumiendo de nuevo ese coste antes de que la nueva persona sea productiva. Esa espiral de **rotación** sale carísima y, además, deja al proyecto sin experiencia acumulada. Por eso conviene presupuestar el sueldo necesario para que la persona se quede dos o tres años: lo que parece un ahorro inicial se convierte en un sobrecoste recurrente.
17. Son tres cifras del mismo sueldo en momentos distintos: el **coste empresa** es lo que desembolsa la empresa (salario bruto más su cotización a la Seguridad Social); el **salario bruto** es lo que la empresa reconoce al trabajador antes de descuentos; el **salario neto** es lo que llega a la cuenta tras restar las deducciones (su parte de Seguridad Social e IRPF). Quien presupuesta personal debe usar el **coste empresa**, porque es el dinero que realmente sale de la caja; usar el neto subestimaría el gasto.
18. Las empresas valoran las **habilidades blandas** (comunicación, trabajo en equipo, adaptación, pensamiento crítico) porque lo técnico se puede **enseñar dentro** de la empresa, mientras que la actitud y la forma de trabajar son mucho más difíciles de cambiar. La relación con GPE es directa: esas habilidades no se aprenden de un libro, se **entrenan trabajando en equipo** —repartiendo tareas, decidiendo juntos, resolviendo conflictos—, que es justo lo que hace un proyecto de la asignatura. Por eso el trabajo por proyectos prepara para lo que de verdad piden las empresas.